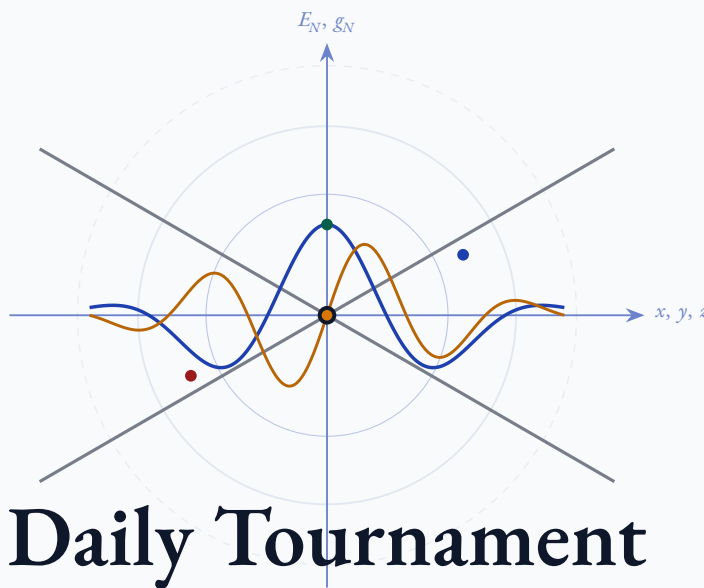




Daily Tournament

GRAND ARENA OF THEORETICAL PHYSICS

“Today’s contestants are ready: 604 Rolle Auxiliary Construction × 811 3D Oscillator”

Closed-book · Pen-and-paper derivation · No shortcuts

Date	2026-09-02 Week 1 (Day 3)
Modules	604: Mean Value Auxiliary Function 811: 3D Isotropic Oscillator & Perturbation
Error Protocol	5-Factor: Knowledge Modelling Logic Calculation Time
Target	Standard 5.5–6.5 h Minimum Defence 3.5 h

Theoretical Physics Training · Daily Tournament

2026-09-02 | Week 1 (Day 3) | Phase: Foundation diagnostic

§1 Tactical Briefing & Warm-Up Retrieval

- **604 今日靶向:** 微分中值定理证明大题专项。熟练运用积分因子逆推法构造辅助函数 $F(x) = e^{kx}f(x)$ 或 $F(x) = (1-x)^{\lambda}f(x)$, 结合介值定理定位零点完成 Rolle 证明。
- **811 今日靶向:** 三维各向同性简谐振子哈密顿量分离变量法; 推导能谱 $E_N = (N + 3/2)\hbar\omega$ 与简并度 $g_N = (N + 1)(N + 2)/2$; 利用微扰选择定则计算 $\hat{H}' = \lambda xyz$ 在粒子数表象下的矩阵元。
- **Supporting:** 英语精读 2015 Text 2 (数字化媒体转型与付费墙), 默写石雷鹏 Day 2 图画描述功能句; 政治刷认识论真理观选择题。

Momentum Defence Line: Standard push 5.5–6.5 h | Minimum defence 3.5 h (must secure: 811 retrieval + M1 + English reading).

Warm-Up Retrieval Checklist (5–10 min): without notes, write on scratch paper:

□ Rolle condition: $f(a) = f(b) \implies \exists \xi \in (a, b), f'(\xi) = 0$ □ 3D oscillator energy & degeneracy: $E_N = (N + 3/2)\hbar\omega$, $g_N = \frac{1}{2}(N + 1)(N + 2)$ □ Selection rule for x : $\Delta n = \pm 1$

Warm-Up Retrieval Workspace | 白纸破冰草稿区

5–10 分钟闭卷盲写: 在下方空白区域手推上述 3 个核心公式/边界条件, 快速越过启动能垒。

§2 Core Problem Set

Complete independently under timed conditions

| Problem M1 | 604 Calculus: auxiliary function proof

Suggested time: 25 min

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上连续, 在开区间 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = 0, f(1) = 1$ 。证明: 对任意给定的实常数 $k > 0$, 必存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得:

$$f'(\xi) + kf(\xi) = k.$$

要求写清辅助函数的构造思路、零点定位及罗尔定理的应用条件。

| Problem Q1 | 811 Quantum Mechanics: 3D isotropic oscillator

Suggested time: 35 min

三维各向同性谐振子哈密顿量为 $\hat{H}_0 = \frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2(x^2 + y^2 + z^2)$ 。

1. 写出能量本征值 E_N 的通式, 并严格推导证明第 N 激发能级的简并度为 $g_N = \frac{1}{2}(N+1)(N+2)$ 。
2. 若体系受到微扰 $\hat{H}' = \lambda xyz$, 利用升降算符证明基态 $|000\rangle$ 的一级微扰能量修正 $E_0^{(1)} = 0$ 。
3. 计算第一激发态 ($N=1$ 的三重简并态 $\{|100\rangle, |010\rangle, |001\rangle\}$) 在微扰 $\hat{H}' = \lambda xyz$ 下的一级微扰能量修正 (写出微扰割裂矩阵并求解本征值)。

| Extension | Conceptual Analysis

Optional · Suggested time: 10 min

M1: 为何不能直接在全区间 $[0, 1]$ 上对 $F(x) = e^{kx}[f(x) - 1]$ 使用罗尔定理? 必须补充哪一步? Q1: 为何微扰项 xyz 在 $N=1$ 子空间内的所有矩阵元全部严格为零? 主问题独立作答合计不超过 80 分钟。

§3 Model Solutions & Commentary

Complete your independent attempt on scratch paper before consulting this page.

M1 · Model Solution & Commentary

Strategy: 目标式移项为 $f'(\xi) + k[f(\xi) - 1] = 0$, 令 $g(x) = f(x) - 1$, 乘积分因子 e^{kx} 构造 $F(x) = e^{kx}[f(x) - 1]$ 。

Derivation: 令辅助函数 $F(x) = e^{kx}[f(x) - 1]$ 。显然 $F(x) \in C[0, 1]$ 且在 $(0, 1)$ 内可导。

代入端点值: $F(0) = e^0[f(0) - 1] = -1$; $F(1) = e^k[f(1) - 1] = 0$ 。

由 $f(0) = 0, f(1) = 1$ 且 $f(x)$ 连续, 根据介值定理, 必存在 $c \in (0, 1)$ 使得 $f(c) = 1$ 。

此时在区间 $[c, 1]$ 上: $F(c) = e^{kc}[f(c) - 1] = 0, F(1) = 0$ 。

在 $[c, 1]$ 上应用 Rolle 定理: $\exists \xi \in (c, 1) \subset (0, 1)$, 使得 $F'(\xi) = 0$ 。

求导: $F'(x) = ke^{kx}[f(x) - 1] + e^{kx}f'(x) = e^{kx}[f'(x) + kf(x) - k]$ 。

因为 $e^{k\xi} \neq 0$, 所以 $f'(\xi) + kf(\xi) = k$ 。证毕!

[Common Error] 许多考生直接在 $[0, 1]$ 用 Rolle 定理, 却忽视了 $F(0) = -1 \neq F(1) = 0$! 必须先用介值定理找到中间根 $f(c) = 1$, 将区间缩小到 $[c, 1]$ 才能应用罗尔定理。

Q1 · Model Solution & Commentary

Physical Picture: 三维谐振子可在直角坐标中完全分离变量; 奇数个阶梯算符无法将态矢原样送回, 矩阵元严格按选择定则相消。

Derivation: (1) 分离变量 $\hat{H}_0 = \hat{H}_x + \hat{H}_y + \hat{H}_z$, 能谱为 $E_N = (n_x + n_y + n_z + 3/2)\hbar\omega = (N + 3/2)\hbar\omega$ 。

简并度为方程 $n_x + n_y + n_z = N$ 的非负整数解个数:

$$g_N = \sum_{n_x=0}^N (N - n_x + 1) = (N+1)(N+1) - \frac{N(N+1)}{2} = \frac{(N+1)(N+2)}{2}.$$

(2) 坐标算符 $x_i = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}(\hat{a}_i + \hat{a}_i^\dagger)$ 。微扰 $\hat{H}' \propto (\hat{a}_x + \hat{a}_x^\dagger)(\hat{a}_y + \hat{a}_y^\dagger)(\hat{a}_z + \hat{a}_z^\dagger)$ 。

基态一级修正 $E_0^{(1)} = \langle 000 | \hat{H}' | 000 \rangle = \lambda \langle 0 | x | 0 \rangle \langle 0 | y | 0 \rangle \langle 0 | z | 0 \rangle = 0$ 。

(3) 对于 $N = 1$ 子空间 $\{|100\rangle, |010\rangle, |001\rangle\}$, 任意矩阵元为:

$$H'_{ij} = \lambda \langle n_x n_y n_z | xyz | n'_x n'_y n'_z \rangle = \lambda \langle n_x | x | n'_x \rangle \langle n_y | y | n'_y \rangle \langle n_z | z | n'_z \rangle.$$

因为跃迁需要 $\Delta n_x = \pm 1, \Delta n_y = \pm 1, \Delta n_z = \pm 1$, 在 $N = 1$ 子空间内 (如 $|100\rangle \rightarrow |010\rangle$), 只有 x 和 y 发生变化, 而 z 轴量子数均为 0 ($\Delta n_z = 0$), 导致 $\langle 0 | z | 0 \rangle = 0$!

因此微扰割裂矩阵为全零矩阵 $\mathbf{H}' = \mathbf{o}_{3 \times 3}$, 一级微扰能量修正全部为零: $E_1^{(1)} = 0$!

[Checkpoint] 三维谐振子简并度 $g_0 = 1, g_1 = 3, g_2 = 6$ 。微扰项 xyz 只在 $\Delta n_x, \Delta n_y, \Delta n_z$ 均为 ± 1 时非零, 故一阶微扰不发生能级分裂, 分裂发生在二阶微扰。

§4 Daily Debrief & Reflection

Post-Match Review (fill in before sleep, 5 min)

604 Calculus	Time spent: _____ min M1 status: ☐ Independent ☐ Used hints ☐ Incomplete Error type: ☐ Knowledge gap ☐ Auxiliary function ☐ Zero location ☐ Calculation ☐ Time
811 QM	Time spent: _____ min Q1 status: ☐ Independent ☐ Used hints ☐ Incomplete Error type: ☐ Knowledge gap ☐ Degeneracy proof ☐ Perturbation matrix ☐ Calculation ☐ Time
Planning	Spaced retrieval in 3 days: 9月5日重做中值辅助函数构造与三维谐振子简并微扰 Today's assessment: ☐ Peak performance ☐ Steady progress ☐ Minimum defence mode

Key Derivation Insights & Traps | 突破口与避坑沉淀

Core Breakthrough (今日核心突破口与关键一步):

Fatal Trap & Common Error (致命陷阱与避坑警示):

Day +3 Action Item (3天后间隔重做提取的具体题号与断点):
